Pavel Viitasalo

Harjoitustyö, Minä itse -osuus

ORMS2020-3005 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa

Tekniikan ja
innovaatiojohtamisen yksikkö
Päätöksenteko epävarmuuden
vallitessa
Tietojärjestelmätieteen
kandidaattiohjelma

Vaasa 2023

Sisällys

1 Minä itse 4

1.1 Minä itse -osion johdanto 4

1.1.1 Päätösmatriisit 5

1.1.2 Päätössäännöt 7

1.1.3 Herkkyysanalyysi 9

1.2 Tyttöystäväni päätös 11

1.3 Yhdistetty herkkyysanalyysi ja lopullinen päätös 14

Liitteet 17

Liite 1. Minä itse 17

Liite 2. Minä itse - Peppiina 17

Liite 3. Minä itse - Yhteispäätös 17

Kuvat

Kuva 1 Herkkyysanalyysi 1 10

Taulukot

Table 1 Varallisuusmuutostaulukko 6
Table 2 Valmistumisaika-arviotaulukko 7
Table 3 Varallisuuden arvofunktiotaulukko 8
Table 4 Opiskeluajan arvofunktiotaulukko 8
Table 5 Yhdistetty arvofunktiotaulukko 9

1 Minä itse

Tässä osassa harjoitustyötä teen sen osan yksi, eli Minä itse -osion.

1.1 Minä itse -osion johdanto

Olen toisen vuoden tietojärjestelmätieteen kandidaattiopiskelija Vaasan yliopistossa. On tammikuu vuonna 2023 ja Suomen Jokomaassa on havaittu Oliopoliota; hyvin paljon koronaviruksen kaltainen herkästi tarttuva pöpö. Valmistun kandiksi tämän vuoden lopussa ja haluan tehdä nyt päätöksen siitä, mitä tehdä vuoden 2024 alussa. Haluan valmistua maisteriksi mahdollisimman nopeasti, mutta toisaalta pienehkö rahan keruu ennen työelämään siirtymistä ei olisi pahitteeksi. Olen myös hakenut vaihtoon Ruotsiin vuoden 2024 alkuun. Horisonttini on vuoden 2024 syksy, joten valintojen vaikutukset ovat noin puolen vuoden mittaiset. Alustavia päätöksiäni ovat

- a_1 = opiskella päätoimisesti
- a_2 = opiskella päivisin ja tehdä baarimikon töitä iltaisin
- a_3 = siirtyä päätoimisesti data-analysoinnin traineeksi jollekin organisaatiolle ja opiskella hieman siinä sivussa
- a_4 = lähteä vaihto-opiskelemaan Uppsalaan.

Oliopolio ja maailman talouden tilanteen eteneminen on epävarmaa, joten joudun sen takia luomaan muutaman skenaarion. Opiskelen mieluusti etäopetuksessa, joten opetuksen laatu tulee olemaan samantekevää minulle. Täten skenaariot tulevat olemaan

- s_1 = Oliopolio jyllää ja maailman talous on kuralla
- s_2 = Oliopolio jyllää ja maailman talous tokenee
- s_3 = Oliopolio taltutetaan ja maailman talous on kuralla
- s_4 = Oliopolio taltutetaan ja maailman talous tokenee

Sillä Oliopolion todennäköisyyttä ei ole tarkemmin määritelty, joudutaan siitä tekemään tuntematon parametri p_0 ja jakamaan se tasan skenaarioiden kesken. Skenaarioiden todennäköisyydet ovat

- $p_1 = p_0 /2$
- $p_2 = p_0 /2$
- $p_3 = (1-p_0) /2$
- $p_4 = (1-p_0) /2$.

1.1.1 Päätösmatriisit

Kuten Stefan Stuidu, aion itsekin harrastaa monitavoiteoptimointia kahdella tavalla. Nämä tulevat olemaan jäljellä oleva oletettu valmistumisaika (rangaistus) ja vuoden 2024 kevään aikana kertynyt varallisuus (palkkio). Aion tarkastella valintoihin liittyvää epävarmuutta johdannossa esitettyjen skenaarioiden suhteen, vaikka muuttujia saattaisi olla jonkun mielestä enemmän.

Olen päättänyt nostaa opintolainaa koko opiskeluni ajan, joten pohjalla tulevat käytännössä olemaan juuri mainittu opintolaina, edeltävän syksyn säästöt ja mahdollisista kertausharjoituksista tienatut rahat. Esimerkin vuoksi aion kuitenkin lukea mukaan ainoastaan keväällä nostetun opintolainan. Maksan vuokran omasta vuokra-asunnostani ja saan opintorahan lisäksi asumistukea.

Lisäksi varallisuuteen vaikuttaa muun muassa muutama seuraava yleismaailmallinen ja taloustieteellinen sääntö:

- Laman aikana elinkustannukset vähenevät, kaikkia talouden agentit ovat varovaisempia valinnoissaan.

- Oliopolion jyllätessä elinkustannukset vähenevät samasta syystä ja käytännöllisistä seikoista.
- Ruotsin elinkustannukset ovat suurin piirtein samat kuin Suomessa, vuokrataso saattaa olla kuitenkin Vaasan vuokratasoa korkeampi.
- Trainee-työntekijät irtisanotaan ensimmäiseksi, huono juttu.
- Baarimikon töitä on luultavasti enemmän, kun Oliopolio ei jyllää ja talous on jokseenkin kunnossa.
- Jos tulen olemaan päätoimisesti data-analysoijana ja saan täyden palkan, en tule lukemaan mukaan opintorahaa ja puolta asumistuesta. Ne tulisi kuitenkin luultavasti palauttaa.

Seuraavassa taulukossa arvioin varallisuutta kesän 2024 alkaessa. Tarkemmat laskelmat voi katsoa liitteestä 1.

Table 1 Varallisuusmuutostaulukko

	Oliopolio- ja lamatodennäköisyydet			
Valinta	**$p_0/2$**	**$p_0/2$**	**$(1-p_0)/2$**	**$(1-p_0)/2$**
Opiskelua	5050 €	4650 €	4650 €	4250 €
Opiskelua ja baarimikkoilua	6625 €	7375 €	7850 €	8500 €
Data-analysointia ja hieman opiskelua	6250 €	9750 €	9250 €	10250 €
Vaihtoon Uppsalaan	4600 €	4200 €	4200 €	3800 €

Olen tehnyt myös seuraavat päätelmät valmistumisajoista kesän 2023 alkaessa kunkin valinnan tapauksessa. Muistutan tässä vaiheessa vielä, että valmistumisaika on rangaistusta. Mitä suurempi luku, sitä suurempi rankaisu.

Table 2 Valmistumisaika-arviotaulukko

	Oliopolio- ja lamatodennäköisyydet			
Valinta	**$p_0/2$**	**$p_0/2$**	**$(1-p_0)/2$**	**$(1-p_0)/2$**
Opiskelua	1 (vuotta)	1	1	1
Opiskelua ja baarimikkoilua	1,5	1,5	2	2
Data-analysointia ja hieman opiskelua	2	3	2,5	3,5
Vaihtoon Uppsalaan	1,5	1,5	1,5	1,5

1.1.2 Päätössäännöt

Valitsen päätössäännökseni odotusarvon maksimoinnin, jolloin määritän oliopoliotodennäköisyyden p_0 lisäksi painon w, jolla yhdistän molempien ongelmien arvofunktiot. Monitavoiteoptimointi hankaloittaa asioita mukavalla tavalla.

Kuten Stefan, tarkastelen aluksi ongelmia painottaen ne 0:n ja 1:n välillä. Intervalliksi valitsen 0,25 yksikköä. $V^1(p_0)$ on täten kertyneeseen rahaan ja $V^2(p_0)$ valmistumisaikaan skaalattu arvofunktio. Alla näkyvät ne matriisit, jotka kyseiset arvofunktiot ja edeltävät arviotaulukot muodostavat. Voit katsoa laskut tarkemmin liitteestä 1.

Table 3 Varallisuuden arvofunktiotaulukko

	$V^1(p_0)$ kertynyt raha				
Valinta	**0,00**	**0,25**	**0,50**	**0,75**	**1,00**
Opiskelua	0,0857	0,0930	0,1017	0,1121	0,1250
Opiskelua ja baarimikkoilua	0,7952	0,7817	0,7655	0,7461	0,7222
Data-analysointia ja hieman opiskelua	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Vaihtoon Uppsalaan	0	0	0	0	0

Table 4 Opiskeluajan arvofunktiotaulukko

	$V^2(p_0)$ jäljellä oleva opiskeluaika				
Valinta	**0,00**	**0,25**	**0,50**	**0,75**	**1,00**
Opiskelua	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Opiskelua ja baarimikkoilua	0,5000	0,5333	0,5714	0,6154	0,6667
Data-analysointia ja hieman opiskelua	0	0	0	0	0
Vaihtoon Uppsalaan	0,7500	0,7333	0,7143	0,6923	0,6667

Koska arvostan valmistumisaikaa enemmän, aion seuraavaksi esittää taulukon, jolla varallisuudella on 0,25:n kerroin ja valmistumisajalla 0,75:n kerroin.

Table 5 Yhdistetty arvofunktiotaulukko

	$V(p_0) = 0,5*V^1(p_0) + 0,5*V^2(p_0)$				
Valinta	**0,00**	**0,25**	**0,50**	**0,75**	**1,00**
Opiskelua	0,5429	0,5465	0,5508	0,5561	0,5625
Opiskelua ja baarimikkoilua	**0,6476**	**0,6575**	**0,6685**	**0,6807**	**0,6944**
Data-analysointia ja hieman opiskelua	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
Vaihtoon Uppsalaan	0,3750	0,3667	0,3571	0,3462	0,3333

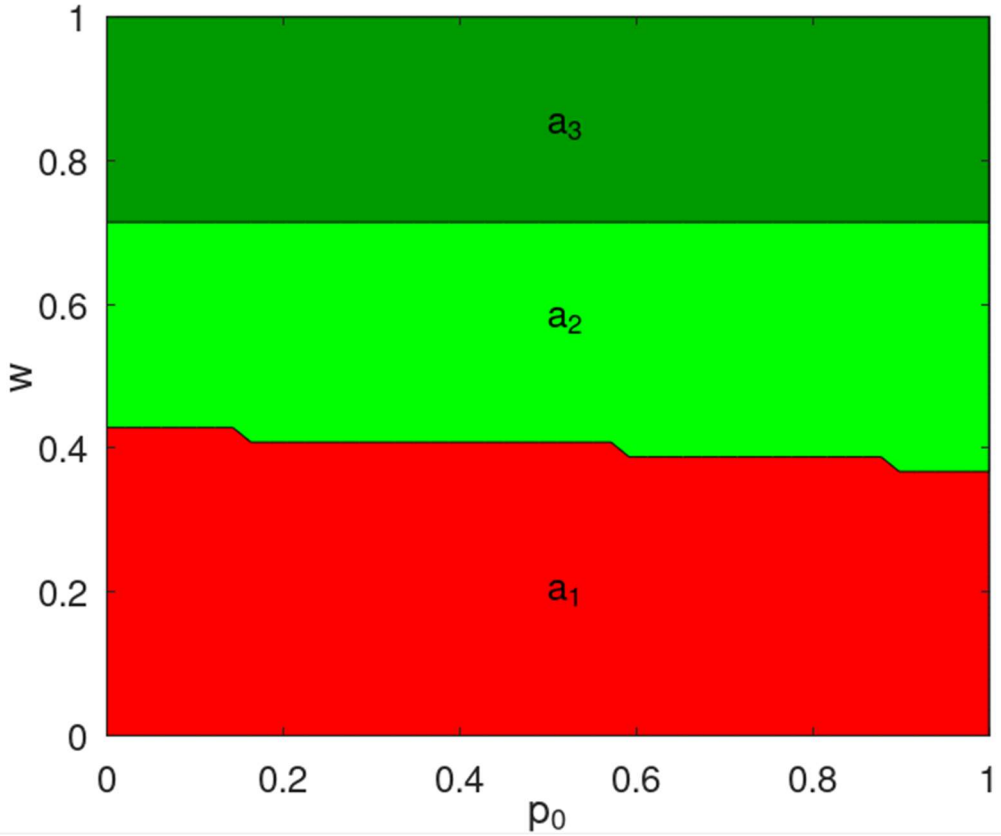
En ole aivan tyytyväinen yhdistetyn arvofunktiomatriisin tuloksiin, sillä intuitiivisesti mielekkäimmät vaihtoehdot minulle olisivat täysipäiväinen opiskelu tai Uppsalaan vaihtoon lähtö. Tämän takia suoritan vielä herkkyysanalyysin, josta tulee selville tarkemmin, mitä painoa käyttämällä mistäkin valinnasta tulee optimi.

1.1.3 Herkkyysanalyysi

Tarkastelen vaihtoehtojani kaavalla,

$$V(p_0, w) = w * V^1(p_0) + (1 - w) * V^2(p_0)$$

jossa p_0 ja w vaihtelevat. Tästä syntyy seuraavanlainen kuva.



Kuva 1 Herkkyysanalyysi 1

Vaaka-akselilla on oliopoliotodennäköisyys (p_0) ja pystyakselilla on yhdistetty arvofunktio $V = w * V^1 + (1 - w) * V^2$, missä V^1 on kerääntyneen rahan ja V^2 valmistumisajan arvofunktio. Päätökset noudattavat samaa kaavaa kuin johdannossa.

Matriisi käy erittäin hyvin järkeen. Jos painotetaan valmistumista, se suosittelee opiskelemaan päätoimisesti. Jos haluaa ansaita mahdollisimman paljon, suosittelee se menemään päätoimisesti töihin. Jos taas kaipaa näiden kahden välimuotoa, on baarimikkoilu ja opiskelu hyvä valinta. Vaihtoon lähtö ei ole kuitenkaan ollenkaan vaihtoehto. On siis täysin minun painotuksestani kiinni, mikä on paras vaihtoehto.

1.2 Tyttöystäväni päätös

Kuvitellaan, että tyttöystäväni päättää tulla mukaan päätösongelmaan sekoittamaan pakkaa ja päätäni. Anonymiteetin säilyttämisen ja yksinkertaistamisen vuoksi, kutsun tyttöystävääni väärällä nimellä Peppiinaksi. Peppiina tarkastelee siis samaa päätösongelmaa, mutta käyttää palkkionaan arvioitua positiivisen kokemuksen, toisin sanoen hauskuutta asteikolla yhdestä viiteen, määrää. Päätössääntöinä hän käyttää Laplacen sääntöä ja odotusarvosääntöä.

Peppiina käyttää parametreinään w:tä, eli painoa, jolla Laplacen ja odotusarvosääntö yhdistetään, sekä p_0:tä, joka on jo aiemmin tuttu oliopoliotodennäköisyys. Peppiina arvioi hauskuutta (asteikolla 1–5, jossa 1 on pienin ja 5 on suurin hauskuuden luku) seuraavassa taulukossa

Table 6 Hauskuustaulukko

	Oliopolio- ja lamatodennäköisyydet			
Valinta	**$p_0/2$**	**$p_0/2$**	**$(1-p_0)/2$**	**$(1-p_0)/2$**
Opiskelua	2,5 (hauskuus)	3	4	4,5
Opiskelua ja baarimikkoilua	1	2	2	3
Data-analysointia ja hieman opiskelua	1	3	2	4
Vaihtoon Uppsalaan	3	3,5	4	5

Peppiina perustaa palkkiomatriisinsa seuraaville näkemyksille:

- Oliopolion jyllätessä ja laman ollessa päällä ei yleisesti ottaen kellään ole hauskaa. Töitä ei ole ja opiskelu tympäännyttää, kun vapaa-ajalla ei ole tapahtumia.
- Vaihtoon lähtijällä on yleisesti ottaen mukavampaa kuin muilla tapauksilla, sillä vaihdossa pääsee näkemään muita vaihto-oppilaita ja täysin uutta kaupunkia sekä maata.
- Mitä pienempi laman ja oliopolion todennäköisyys on, sitä hauskempaa on kaikilla. Oman alan töissä on mukavaa ja baarimikon työt maistuvat, kun niitä on. Opiskellessa on mukavaa, kun pääsee tapahtumiin ja vaihto-opiskelussa on vain taivas rajana.
- Taudin jyllätessä on töissä olevalle luultavasti hauskempaa kuin laman ollessa päällä.
- Laman ollessa päällä, mutta taudin kukistuessa opiskelijalla tulee olemaan hauskempaa, kun pääsee osallistumaan tapahtumiin.
- Työ on yleisesti ottaen rankempaa kuin opiskelu, jolloin opiskelu voittaa työn tasapelissä yleensä ainakin 0,5 yksiköllä.
- Peppiinalle **on** väliä etäopetuksen ja lähiopetuksen välillä. Hän opiskelee mieluummin lähiopetuksessa. Vaihdossa ei kuitenkaan ole niin paljon väliä.

Peppiina tekee erikseen taulukon Laplacen säännölle, joka näkyy tässä. Taulukko kertoo, että Uppsalaan vaihtoon lähtö on paras valinta, opiskelu on heti seuraava.

Table 7 Laplacen arvotaulukko hauskuudelle

Valinta	$\frac{1}{4} * \sum_j R_{ij}$
Opiskelua	3,5
Opiskelua ja baarimikkoilua	2
Data-analysointia ja	2,5

hieman opiskelua	
Vaihtoon Uppsalaan	**3,875**

Kuten minä itsekin tein, Peppiina laskee odotusarvotaulukon skaalatut arvot oliopoliotodennäköisyyksiin nojaten. Arvot ovat taas kerran 0,00; 0,25; 0,50; 0,75 ja 1. Laskut voi tarkistaa liitteestä 2.

Table 8 Odotusarvotaulukko hauskuuteen nojaten

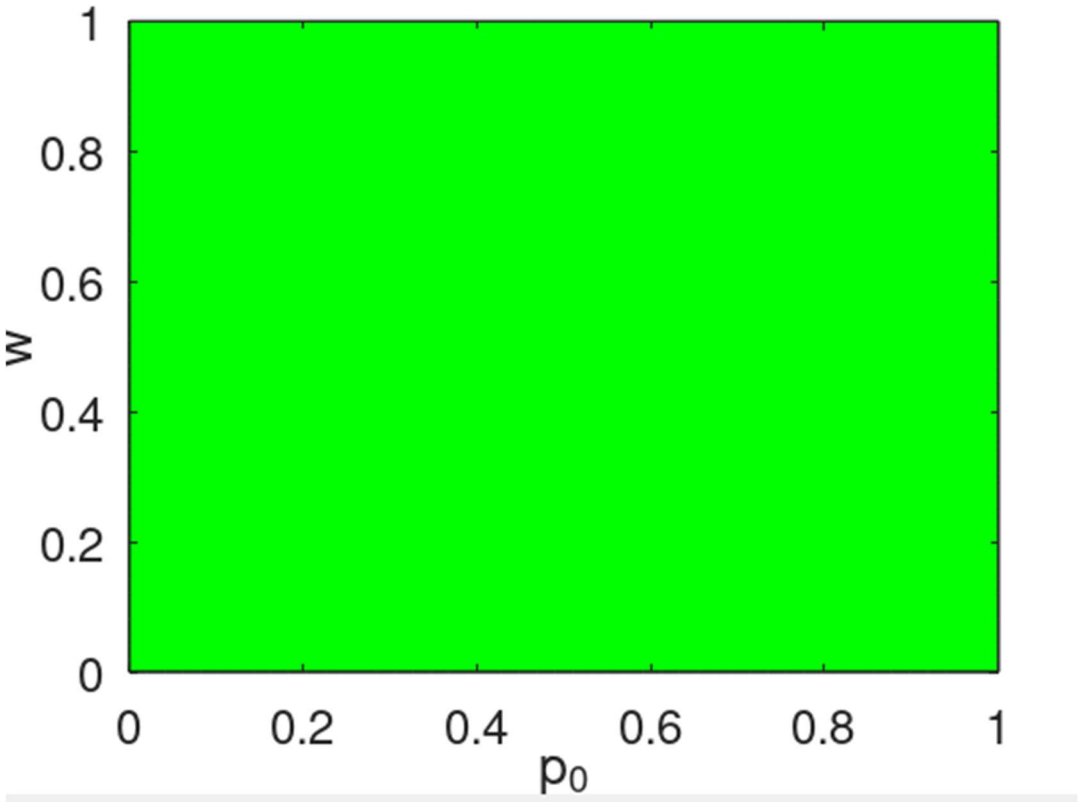
	$V^1(p_0)$ hauskuuden määrä				
Valinta	**0,00**	**0,25**	**0,50**	**0,75**	**1,00**
Opiskelua	0,875	0,8387	0,8	0,7586	0,7143
Opiskelua ja baarimikkoilua	0	0	0	0	0
Data-analysointia ja hieman opiskelua	0,25	0,258	0,267	0,276	0,286
Vaihtoon Uppsalaan	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Odotusarvosääntö kertoo siis, että kannattaa lähteä Ruotsiin vaihtoon, mutta opiskelu on myös hyvin mieluisa valinta.

Peppiina tarkastelee vielä kuvallisesti yhdistettyä arvofunktiota

$$V(p_0, w) = w * V^1(p_0) + (1 - w) * V^2$$

jossa $V^1(p_0)$ on yllä oleva odotusarvosääntöä mukaileva arvofunktio oliopoliotodennäköisyydellä, kun taas V^2 on Laplacen säännön mukainen arvofunktio. Seuraava kuva kertoo varmasti tähän asti selväksi tulleen parhaan valinnan.



Kuva 2 Herkkyysanalyysi 2

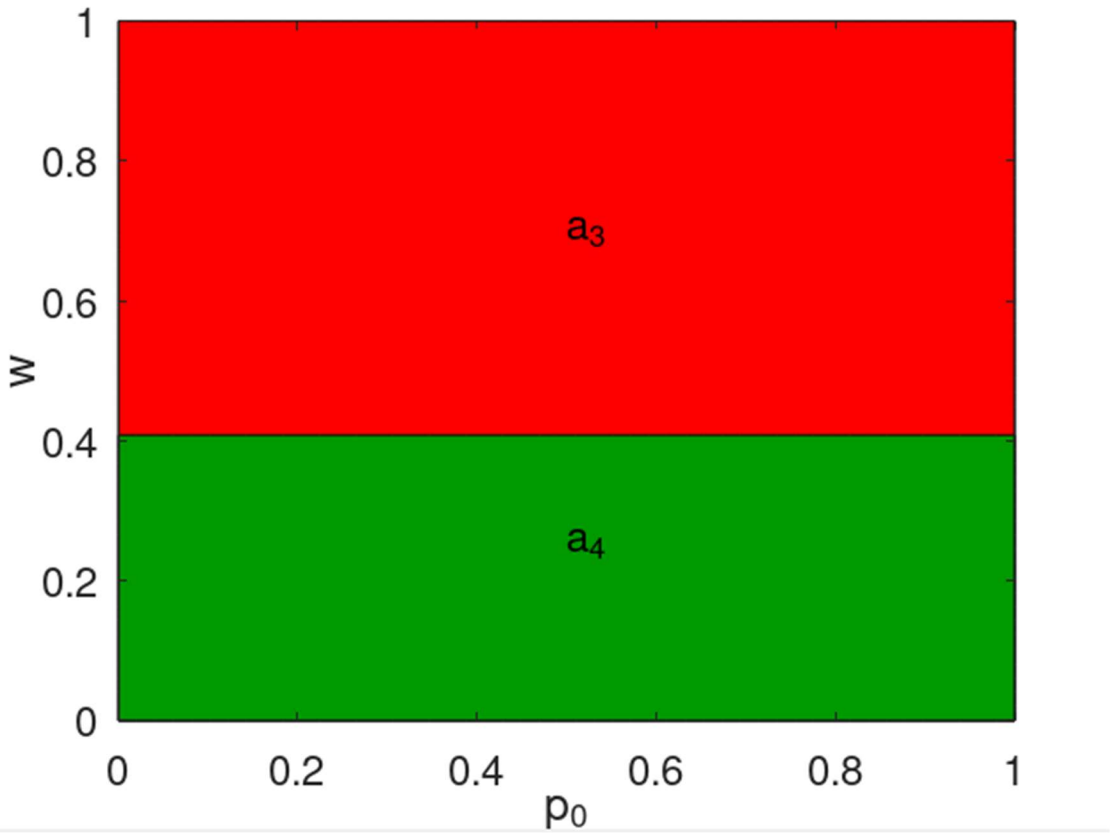
Kuten arvata saattoi, tämä koko kuva kertoo, että vaihtoon lähtö on paras valinta kaikissa oliopolio- ja painotustapauksissa. Peppiina ja minä odotamme innolla, miltä yhteinen päätös tulee näyttämään.

1.3 Yhdistetty herkkyysanalyysi ja lopullinen päätös

Koska olemme pariskunta ja arvostamme toisiamme, pyrimme Peppiinan kanssa löytämään jonkinlaisen kompromissin tilanteelle. Tarkastelemme yhteisongelmaa

kahden parametrin avulla: p_0, eli vanha kunnon oliopoliotodennäköisyys ja w, joka määrittää kuinka paljon minun ääneni painaa päätöksessä.

Painotamme molemmat omissa laskelmissamme sääntöjä tasan, eli w = 0,5. Täten tulostuu seuraava kuva



Kuva 3 Herkkyysanalyysi 3

Kuvassa vaaka-akselilla on oliopoliotodennäköisyys p0 ja pystyakselilla on minun arvofunktioni V(M; p_0) paino yhdistetyssä arvofunktiossa

$$\mathrm{V}(\mathrm{p}_0\,,\mathrm{w}) = \mathrm{w} * \mathrm{V}(M;\mathrm{p}_0) + (1-\mathrm{w}) * V(P;p_0)$$

missä jälkimmäinen osa funktiosta on Peppiinan arvofunktio. Kuvan päätökset tasapainottelevat Uppsalan vaihtoon lähtemisen (a_4) ja data-analysoijaksi lähdön (a_3) kanssa. Paras valinta näiden kahden välillä on töihin meno niin kauan, kun minun

päätökseni määrää ainakin noin 41-prosenttisesti. Jos paino menee sen alapuolelle, on vaihtoon lähtö Peppiinan arvofunktion mukaan paras valinta. Oliopoliotodennäköisyys ei vaikuta mitenkään valintoihin. Saamme painia Peppiinan kanssa siis painotuksesta, mutta näyttäisi siltä, että data-analysoijan hommat kutsuvat.

Liitteet

Liite 1. Minä itse

Tuplaklikkaa avataksesi.



mi.m

Liite 2. Minä itse - Peppiina



mip.m

Liite 3. Minä itse - Yhteispäätös



miy.m